



Lista de Exercícios 23

23.1) Associe cada situação ao resultado mais adequado.

- (a) Mostrar que a média amostral aproxima-se da média populacional.
- (b) Determinar a distribuição assintótica da média amostral.
- (c) Determinar a distribuição assintótica de $\log(\bar{X}_n)$.
- (d) Aproximar probabilidades de uma distribuição Binomial por meio da distribuição Normal.

Escolha entre: Lei dos Grandes Números, Teorema Central do Limite e Método Delta.

23.2) Sejam $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. Determine a distribuição assintótica de $\bar{X}_n$ quando

- (a) $E(X_i) = 12$ e $Var(X_i) = 25$;
- (b) $X_i \sim \text{Exp}(3)$;
- (c) $X_i \sim U(2, 8)$.

23.3) Sejam $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. Determine a distribuição assintótica de $S_n = X_1 + \dots + X_n$ quando

- (a) $E(X_i) = 4$ e $Var(X_i) = 16$;
- (b) $X_i \sim \text{Poisson}(5)$;
- (c) $X_i \sim U(0, 2)$.

23.4) Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ variáveis aleatórias i.i.d. com distribuição $\text{Gama}(\alpha, \beta)$. Determine a distribuição assintótica de $\sqrt{n} \left(\bar{X}_n - \frac{\alpha}{\beta} \right)$.

23.5) Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ variáveis aleatórias i.i.d. com distribuição $U(a, b)$. Mostre qual é a distribuição limite de $Y_n = \frac{S_n - \frac{n(a+b)}{2}}{\sqrt{\frac{n(b-a)^2}{12}}}$ quando $n \rightarrow \infty$.

23.6) Sabemos que se $X_i \sim \chi_1^2$ i.i.d., então a soma $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ segue uma distribuição Qui-Quadrado com n graus de liberdade (χ_n^2). Qual é a distribuição assintótica de $Y_n = \frac{\chi_n^2 - n}{\sqrt{2n}}$ quando $n \rightarrow \infty$?

23.7) Escreva as aproximações normais, utilizando correção de continuidade, para:

- (a) $P(X = 30)$;

- (b) $P(X \leq 30)$;
 - (c) $P(X > 30)$;
 - (d) $P(20 \leq X \leq 40)$.
- 23.8) Um exame possui probabilidade de aprovação igual a 0,8. Entre 500 candidatos, obtenha uma aproximação para $P(S_{500} \leq 390)$.
- 23.9) Uma fábrica produz peças com probabilidade 0,03 de defeito. Utilize o TCL para aproximar a probabilidade de que, em um lote de 1000 peças, mais de 40 sejam defeituosas.
- 23.10) Suponha que $\sqrt{n}(\bar{X}_n - 9) \xrightarrow{D} N(0, 16)$. Encontre a distribuição assintótica de $\sqrt{n}(\sqrt{\bar{X}_n} - 3)$.
- 23.11) Suponha que $\sqrt{n}(\bar{X}_n - 2) \xrightarrow{D} N(0, 25)$. Determine a distribuição assintótica de $\sqrt{n}\left(\frac{1}{\bar{X}_n} - \frac{1}{2}\right)$.
- 23.12) Suponha que $\sqrt{n}(\bar{X}_n - 5) \xrightarrow{D} N(0, 9)$. Determine a distribuição assintótica de $\sqrt{n}\left(e^{\bar{X}_n} - e^5\right)$.
- 23.13) Considere $X_i \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$, i.i.d.
- (a) Determine a distribuição assintótica de $\bar{X}_n$.
 - (b) Utilize o Método Delta para obter a distribuição assintótica de $\log(\bar{X}_n)$.

Respostas e Diretrizes

- 23.1) (a) Lei dos Grandes Números
(b) Teorema Central do Limite
(c) Método Delta
(d) Teorema Central do Limite (Teorema de De Moivre-Laplace)
- 23.2) (a) $\sqrt{n}(\bar{X}_n - 12) \xrightarrow{D} N(0, 25)$
(b) Considerando a parametrização por taxa ($\lambda = 3$), temos $\mu = 1/3$ e $\sigma^2 = 1/9$. Logo:
 $\sqrt{n}(\bar{X}_n - 1/3) \xrightarrow{D} N(0, 1/9)$
(c) Para a Uniforme, $\mu = \frac{2+8}{2} = 5$ e $\sigma^2 = \frac{(8-2)^2}{12} = 3$. Logo: $\sqrt{n}(\bar{X}_n - 5) \xrightarrow{D} N(0, 3)$
- 23.3) (a) $\frac{S_n - 4n}{4\sqrt{n}} \xrightarrow{D} N(0, 1)$
(b) $\frac{S_n - 5n}{\sqrt{5n}} \xrightarrow{D} N(0, 1)$
(c) Como $\mu = 1$ e $\sigma^2 = 1/3$, temos: $\frac{S_n - n}{\sqrt{n/3}} \xrightarrow{D} N(0, 1)$
- 23.4) Para a distribuição Gama, $E(X_i) = \frac{\alpha}{\beta}$ e $Var(X_i) = \frac{\alpha}{\beta^2}$. O resultado direto do TCL é:
 $\sqrt{n} \left(\bar{X}_n - \frac{\alpha}{\beta} \right) \xrightarrow{D} N \left(0, \frac{\alpha}{\beta^2} \right)$
- 23.5) A quantidade Y_n nada mais é do que a soma S_n centrada em sua esperança estrutural ($n\mu$) e dividida pelo seu desvio-padrão teórico ($\sqrt{n\sigma^2}$). Pelo TCL, concluímos diretamente que:
 $Y_n \xrightarrow{D} N(0, 1)$
- 23.6) Para $X_i \sim \chi_1^2$, a média é $\mu = 1$ e a variância é $\sigma^2 = 2$. Substituindo esses valores na forma padronizada do TCL para a soma ($S_n = \chi_n^2$), a expressão resulta exatamente no Y_n fornecido. Portanto: $Y_n \xrightarrow{D} N(0, 1)$
- 23.7) (a) $P(29, 5 < X < 30, 5)$
(b) $P(X \leq 30, 5)$
(c) $P(X > 30, 5)$
(d) $P(19, 5 \leq X \leq 40, 5)$
- 23.8) $P(S_{500} \leq 390, 5) \approx 0,1446$
- 23.9) $P(S_{1000} > 40, 5) \approx 0,0256$
- 23.10) $\sqrt{n}(\sqrt{\bar{X}_n} - 3) \xrightarrow{D} N \left(0, \frac{4}{9} \right)$
- 23.11) $\sqrt{n} \left(\frac{1}{\bar{X}_n} - \frac{1}{2} \right) \xrightarrow{D} N \left(0, \frac{25}{16} \right)$
- 23.12) $\sqrt{n} \left(e^{\bar{X}_n} - e^5 \right) \xrightarrow{D} N \left(0, 9e^{10} \right)$

$$23.13) \quad \begin{aligned} \text{(a)} \quad & \sqrt{n} \left(\bar{X}_n - \frac{\alpha}{\beta} \right) \xrightarrow{D} N \left(0, \frac{\alpha}{\beta^2} \right) \\ \text{(b)} \quad & \sqrt{n} \left(\log(\bar{X}_n) - \log \left(\frac{\alpha}{\beta} \right) \right) \xrightarrow{D} N \left(0, \frac{1}{\alpha} \right) \end{aligned}$$